

Constitution et transformations de la matière

Cours complet de première générale

Spécialité physique-chimie

Mole, transformations, redox, titrages



Structure, polarité, cohésion, solubilité



Chimie organique, synthèses, combustions

Objectif du document

Ce polycopié présente un cours progressif, rigoureux et exploitable en classe de première spécialité physique-chimie. Il couvre les trois grands blocs du thème : suivi de transformation chimique, structure microscopique et propriétés de la matière, chimie organique, synthèses et combustions. Chaque partie contient des définitions, propriétés, méthodes, exemples corrigés, exercices progressifs et corrections détaillées.

Niveau : Première générale - spécialité physique-chimie.

Public : élèves solides, préparation rigoureuse, support professeur.

Contenu : cours, méthodes, erreurs classiques, exercices, devoir bilan, synthèse.

Compilation : PDFLaTeX ou Overleaf.

Table des matières

Introduction générale	2
1 Suivi de l'évolution d'un système, siège d'une transformation	2
1.1 Quantité de matière, masse molaire et volume molaire	2
1.2 Solutions et concentrations	3
1.3 Absorbance, spectre d'absorption et loi de Beer-Lambert	4
1.4 Modéliser une transformation chimique	5
1.5 Oxydo-réduction	6
1.6 Avancement et tableau d'avancement	7
1.7 Transformation totale, non totale et mélange stœchiométrique	8
1.8 Titration avec suivi colorimétrique	8
1.9 Exercices progressifs - Partie 1	9
2 De la structure des entités aux propriétés physiques de la matière	11
2.1 Schémas de Lewis	11
2.2 Géométrie des entités	11
2.3 Électronégativité, polarisation et polarité	12
2.4 Interactions et cohésion de la matière	13
2.5 Dissolution des solides ioniques dans l'eau	13
2.6 Solubilité, miscibilité et extraction liquide-liquide	14
2.7 Hydrophilie, lipophilie et amphiphilie	15
2.8 Exercices progressifs - Partie 2	15
3 Propriétés physico-chimiques, synthèses et combustions d'espèces organiques	17
3.1 Formules et chaînes carbonées	17
3.2 Groupes caractéristiques et familles fonctionnelles	17
3.3 Spectroscopie infrarouge	18
3.4 Synthèse organique et rendement	18
3.5 Combustions d'espèces organiques	19
3.6 Énergie de liaison et énergie molaire de réaction	19
3.7 Combustions et enjeux de société	20
3.8 Exercices progressifs - Partie 3	20
4 Grand devoir bilan final	22
5 Corrections détaillées des exercices	23

6	Correction du devoir bilan final	27
7	Fiche de synthèse finale	29

Introduction générale

La chimie de première spécialité poursuit deux objectifs complémentaires. D'une part, elle cherche à décrire quantitativement un système chimique : combien de matière contient-il ? Comment cette quantité évolue-t-elle au cours d'une transformation ? Comment exploiter une transformation pour déterminer une concentration inconnue ? D'autre part, elle relie les propriétés macroscopiques des espèces chimiques à leur structure microscopique : géométrie, polarité, interactions, groupes caractéristiques et liaisons chimiques.

À retenir

La démarche générale en chimie consiste souvent à passer d'une description expérimentale à un modèle :

observations $\longrightarrow$ espèces chimiques $\longrightarrow$ équation de réaction $\longrightarrow$ bilan quantitatif.

Ce passage demande de maîtriser les quantités de matière, les concentrations, les équations ajustées, les tableaux d'avancement et les raisonnements de proportionnalité.

1. Suivi de l'évolution d'un système, siège d'une transformation

1.1. Quantité de matière, masse molaire et volume molaire

Définition

La **quantité de matière** d'un échantillon est notée n et s'exprime en mole, de symbole mol. Une mole contient un nombre d'entités égal à la constante d'Avogadro :

$$N_A \simeq 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

Si un échantillon contient N entités, alors :

$$n = \frac{N}{N_A}.$$

Définition

La **masse molaire** M d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce. Elle s'exprime généralement en g mol^{-1} . Pour un échantillon de masse m :

$$n = \frac{m}{M}, \quad m = nM.$$

Méthode

Pour déterminer la masse molaire d'une molécule, on additionne les masses molaires atomiques des atomes qui la composent.

Par exemple, pour l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$:

$$M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2M(\text{C}) + 6M(\text{H}) + M(\text{O}).$$

Avec $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$, on obtient :

$$M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2 \times 12,0 + 6 \times 1,0 + 16,0 = 46,0 \text{ g mol}^{-1}.$$

Définition

Le **volume molaire** V_m d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans des conditions données de température et de pression. Pour un gaz :

$$n = \frac{V}{V_m}.$$

Dans les conditions usuelles proches de 20°C et 1 bar, on utilise souvent $V_m \simeq 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

Erreur classique

Le volume molaire d'un gaz n'est pas une constante universelle indépendante des conditions expérimentales : il dépend de la température et de la pression. Dans un exercice, on utilise la valeur donnée dans l'énoncé.

Exemple corrigé

On dispose de 5,80 g de butane C_4H_{10} . Déterminer la quantité de matière correspondante.

Solution. La masse molaire vaut :

$$M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4 \times 12,0 + 10 \times 1,0 = 58,0 \text{ g mol}^{-1}.$$

La quantité de matière est donc :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5,80}{58,0} = 0,100 \text{ mol}.$$

L'échantillon contient 0,100 mol de butane.

1.2. Solutions et concentrations

Définition

Une **solution** est un mélange homogène composé d'un solvant et d'un ou plusieurs solutés. La **concentration en quantité de matière**, ou concentration molaire, d'un soluté est :

$$c = \frac{n}{V},$$

où n est la quantité de matière de soluté et V le volume de solution. Elle s'exprime en mol L^{-1} si V est exprimé en litres.

Propriété

Si la concentration en masse C_m d'un soluté est connue, alors :

$$C_m = \frac{m}{V}, \quad c = \frac{C_m}{M}.$$

Démonstration / justification

On sait que $m = nM$ et que $C_m = m/V$. En remplaçant m par nM :

$$C_m = \frac{nM}{V} = M \frac{n}{V} = Mc.$$

Donc :

$$c = \frac{C_m}{M}.$$

Cette relation illustre le lien entre une grandeur macroscopique mesurable, la masse dissoute, et une grandeur chimique fondamentale, la quantité de matière.

Méthode

Pour résoudre un exercice de solution :

1. Identifier si l'on donne une masse, une concentration en masse ou une concentration molaire.
2. Convertir le volume en litres si la concentration est en mol L^{-1} .
3. Utiliser $n = cV$, $m = C_m V$ ou $n = m/M$.
4. Vérifier l'unité du résultat.

Exemple corrigé

Une solution de sulfate de cuivre contient des ions Cu^{2+} à la concentration $c = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. On prélève $V = 50,0 \text{ mL}$ de cette solution. Calculer la quantité de matière d'ions cuivre(II) prélevée.

Solution. On convertit le volume :

$$V = 50,0 \text{ mL} = 5,00 \times 10^{-2} \text{ L}.$$

Alors :

$$n = cV = 2,0 \times 10^{-2} \times 5,00 \times 10^{-2} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

1.3. Absorbance, spectre d'absorption et loi de Beer-Lambert**Définition**

L'**absorbance** A d'une solution colorée mesure sa capacité à absorber une radiation lumineuse donnée. Elle dépend de la longueur d'onde utilisée, de la concentration de l'espèce colorée, de l'épaisseur traversée et de la nature de l'espèce.

Résultat fondamental

Dans un domaine de validité expérimental, la loi de Beer-Lambert s'écrit :

$$A = kc.$$

Pour une longueur d'onde et une cuve données, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée.

Démonstration / justification

Au niveau de première, la loi de Beer-Lambert est admise comme un modèle expérimental. Sa justification qualitative est la suivante : plus une solution contient d'entités absorbantes, plus la probabilité qu'un photon soit absorbé est grande. Si l'on double la concentration et que l'on reste dans le domaine de validité, on double approximativement le nombre d'entités rencontrées par la lumière, donc l'absorbance.

Méthode

Pour déterminer une concentration par étalonnage :

1. Préparer plusieurs solutions de concentrations connues.
2. Mesurer leur absorbance à une longueur d'onde adaptée, souvent proche du maximum d'absorption.
3. Tracer la droite d'étalonnage $A = f(c)$.
4. Mesurer l'absorbance de la solution inconnue.
5. Lire ou calculer sa concentration à partir de la droite.

Erreur classique

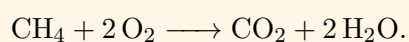
La couleur perçue d'une solution n'est pas la couleur absorbée. Une solution bleue absorbe plutôt les radiations complémentaires, notamment dans l'orange-rouge selon le cas. Il faut raisonner à partir du spectre d'absorption et non seulement à partir de l'apparence.

1.4. Modéliser une transformation chimique**Définition**

Une transformation chimique est modélisée par une **réaction chimique**, représentée par une équation ajustée. Les nombres placés devant les formules chimiques sont les **coefficients stœchiométriques**.

Exemple corrigé

La combustion complète du méthane est modélisée par :



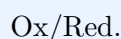
Cette équation signifie qu'une mole de méthane réagit avec deux moles de dioxygène pour former une mole de dioxyde de carbone et deux moles d'eau, si les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques.

1.5. Oxydo-réduction

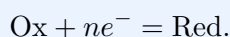
Définition

Un **oxydant** est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Un **réducteur** est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

Un couple oxydant-réducteur s'écrit :

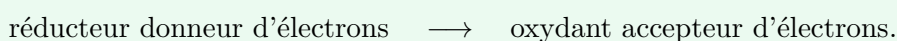


La demi-équation électronique associée est de la forme :



À retenir

Lors d'une réaction d'oxydo-réduction, il y a transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant.



Méthode

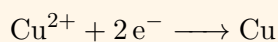
Pour établir l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction à partir de deux couples :

1. Écrire la demi-équation de réduction de l'oxydant.
2. Écrire la demi-équation d'oxydation du réducteur.
3. Multiplier les demi-équations pour échanger le même nombre d'électrons.
4. Additionner les demi-équations et simplifier les électrons.
5. Vérifier la conservation des éléments et des charges.

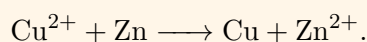
Exemple corrigé

On fait réagir des ions cuivre(II) Cu^{2+} avec du zinc métallique Zn. Les couples sont Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn .

Demi-équations :



En additionnant :



Les électrons n'apparaissent pas dans l'équation globale, car ils sont transférés entre les espèces.

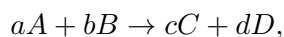
1.6. Avancement et tableau d'avancement

Définition

L'**avancement** x d'une réaction est une grandeur exprimée en mole qui permet de suivre l'évolution des quantités de matière au cours d'une transformation. Il traduit le nombre de fois où la réaction, telle qu'elle est écrite, s'est produite à l'échelle macroscopique.

Méthode

Pour une réaction générale :



si l'avancement vaut x , les variations de quantité de matière sont :

$$\Delta n(A) = -ax, \quad \Delta n(B) = -bx, \quad \Delta n(C) = +cx, \quad \Delta n(D) = +dx.$$

Résultat fondamental

L'avancement maximal $x_{\max}$ est la plus grande valeur possible de x compatible avec des quantités de matière finales positives ou nulles. Il est atteint lorsque le réactif limitant est totalement consommé.

Démonstration / justification

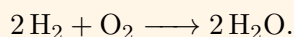
Pour que le tableau d'avancement ait un sens physique, aucune quantité de matière finale ne peut être négative. Si $n_i(A) - ax \geq 0$, alors $x \leq n_i(A)/a$. De même, $x \leq n_i(B)/b$. Donc :

$$x_{\max} = \min \left(\frac{n_i(A)}{a}, \frac{n_i(B)}{b} \right).$$

Le plus petit quotient correspond au réactif qui impose l'arrêt de la transformation totale : c'est le réactif limitant.

Exemple corrigé

On mélange $n_i(\text{H}_2) = 0,30 \text{ mol}$ et $n_i(\text{O}_2) = 0,10 \text{ mol}$. La réaction est :



Le tableau d'avancement est :

	H ₂	O ₂	H ₂ O
initial	0.30	0.10	0
variation	-2x	-x	+2x
final	0.30 - 2x	0.10 - x	2x

Les contraintes sont :

$$0.30 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0.15, \quad 0.10 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0.10.$$

Donc $x_{\max} = 0,10 \text{ mol}$ et O₂ est limitant.

1.7. Transformation totale, non totale et mélange stœchiométrique

Définition

Une transformation est dite **totale** si son avancement final est égal à l'avancement maximal :

$$x_f = x_{\max}.$$

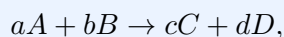
Elle est dite **non totale** si :

$$x_f < x_{\max}.$$

Au niveau de première, on compare simplement ces deux valeurs, sans introduire la notion d'équilibre chimique.

Définition

Un mélange initial est **stœchiométrique** lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions des coefficients de l'équation. Pour :



un mélange est stœchiométrique si :

$$\frac{n_i(A)}{a} = \frac{n_i(B)}{b}.$$

1.8. Titrage avec suivi colorimétrique

Définition

Un **titrage** est une méthode expérimentale permettant de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique en la faisant réagir avec une espèce de concentration connue, appelée solution titrante.

Définition

L'**équivalence** d'un titrage est l'instant où les réactifs titré et titrant ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. À l'équivalence, il y a changement de réactif limitant.

Méthode

Pour exploiter un titrage :

1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.
2. Identifier les coefficients stœchiométriques.
3. À l'équivalence, écrire la relation de proportionnalité :

$$\frac{n(\text{espèce titrée})}{a} = \frac{n(\text{espèce titrante versée})}{b}.$$

4. Remplacer n par cV pour les solutions.
5. Isoler la concentration inconnue.

Exemple corrigé

On titre $V_A = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution contenant des ions fer(II) Fe^{2+} par une solution de permanganate MnO_4^- de concentration $c_B = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Le volume équivalent est $V_E = 12,0 \text{ mL}$. La réaction en milieu acide est :



À l'équivalence :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = n(\text{MnO}_4^-).$$

Donc :

$$c_A V_A = 5 c_B V_E.$$

Avec les volumes en litres :

$$c_A = \frac{5 c_B V_E}{V_A} = \frac{5 \times 2,00 \times 10^{-2} \times 12,0 \times 10^{-3}}{10,0 \times 10^{-3}} = 0,120 \text{ mol L}^{-1}.$$

1.9. Exercices progressifs - Partie 1**Exercice 1 - Quantité de matière**

On dispose de 9,00 g de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

1. Calculer la masse molaire du glucose.
2. Déterminer la quantité de matière correspondante.
3. Calculer le nombre de molécules de glucose.

Donnée : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 2 - Solution et concentration

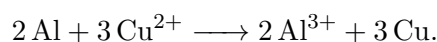
On dissout 2,34 g de chlorure de sodium NaCl dans une fiole jaugée de volume 250,0 mL.

1. Calculer la masse molaire de NaCl .
2. Déterminer la quantité de matière dissoute.
3. Calculer la concentration molaire de la solution.

Données : $M(\text{Na}) = 23,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 3 - Tableau d'avancement

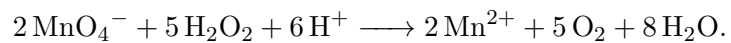
On fait réagir 0,200 mol d'aluminium avec 0,300 mol d'ions cuivre(II). La réaction est :



1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant.
3. Déterminer la composition finale si la transformation est totale.

Exercice 4 - Titrage d'une eau oxygénée

On titre $V_A = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'eau oxygénée contenant H_2O_2 par une solution de permanganate de potassium acidifiée de concentration $c_B = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 8,60 \text{ mL}$. L'équation support est :



Déterminer la concentration molaire de H_2O_2 dans la solution titrée.

2. De la structure des entités aux propriétés physiques de la matière

2.1. Schémas de Lewis

Définition

Un **schéma de Lewis** représente les atomes d'une entité chimique, les liaisons covalentes et les doublets non liants portés par les atomes. Il permet de visualiser la répartition des électrons de valence.

À retenir

Pour les atomes usuels en première :

Atome	Électrons de valence usuels	Nombre de liaisons courant
H	1	1
C	4	4
N	5	3, avec un doublet non liant
O	6	2, avec deux doublets non liants
Cl	7	1, avec trois doublets non liants

Méthode

Pour établir un schéma de Lewis simple :

1. Compter les électrons de valence de tous les atomes, en tenant compte de la charge de l'ion.
2. Choisir un squelette de l'entité, généralement l'atome le moins électronégatif au centre, sauf l'hydrogène qui est toujours périphérique.
3. Placer les liaisons simples.
4. Compléter les octets des atomes périphériques.
5. Placer les électrons restants sur l'atome central.
6. Si l'atome central n'a pas l'octet, former des liaisons multiples si nécessaire.

Définition

Une **lacune électronique** est un manque de doublet autour d'un atome. Une entité qui possède une lacune électronique peut accepter un doublet d'électrons.

2.2. Géométrie des entités

Propriété

La géométrie d'une entité dépend de la répartition des doublets d'électrons autour de l'atome central. Les doublets, liants ou non liants, se repoussent et se placent de façon à minimiser les répulsions.

Nombre de domaines autour du centre	Exemple	Géométrie approximative
2	CO ₂	linéaire
3	CH ₂ O	triangulaire plane autour du carbone
4	CH ₄	tétraédrique
4 dont 1 doublet non liant	NH ₃	pyramidale
4 dont 2 doublets non liants	H ₂ O	coudée

Erreur classique

Un schéma de Lewis est plan sur la feuille, mais la molécule réelle peut être tridimensionnelle. Par exemple, CH₄ n'est pas une croix plane : sa géométrie est tétraédrique.

2.3. Électronégativité, polarisation et polarité

Définition

L'**électronégativité** traduit la tendance d'un atome engagé dans une liaison covalente à attirer vers lui les électrons de la liaison.

À retenir

Dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente globalement de gauche à droite dans une période et diminue lorsque l'on descend dans une famille. Le fluor est l'élément le plus électronégatif.

Définition

Une liaison covalente est **polarisée** si les deux atomes liés n'ont pas la même électronégativité. L'atome le plus électronégatif porte une charge partielle négative δ^- et l'autre une charge partielle positive δ^+ .

Définition

Une molécule est **polaire** si les polarités de ses liaisons ne se compensent pas dans l'espace. Elle est **apolaire** si les polarités se compensent ou si ses liaisons ne sont pas polarisées.

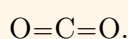
Méthode

Pour déterminer si une molécule est polaire :

1. Étudier la polarité de chaque liaison.
2. Déterminer la géométrie de la molécule.
3. Examiner si les effets de polarisation se compensent ou non.

Exemple corrigé

La molécule CO₂ possède deux liaisons C=O polarisées, mais elle est linéaire :



Les deux polarités sont opposées et se compensent : CO_2 est apolaire.

La molécule H_2O possède deux liaisons O–H polarisées, et sa géométrie est coudée. Les polarités ne se compensent pas : H_2O est polaire.

2.4. Interactions et cohésion de la matière

Définition

La **cohésion** d'un solide ou d'un liquide résulte des interactions entre les entités microscopiques qui le constituent : ions, molécules polaires, molécules apolaires, liaisons hydrogène.

À retenir

On distingue notamment :

- les interactions électrostatiques entre ions, fortes ;
- les interactions entre molécules polaires ;
- les interactions entre molécules apolaires, plus faibles mais nombreuses ;
- les ponts hydrogène, qui sont des interactions particulièrement importantes lorsqu'un hydrogène lié à O, N ou F interagit avec un doublet non liant d'un autre atome très électronégatif.

Exemple corrigé

L'eau possède une température d'ébullition élevée par rapport à des molécules de taille comparable. Cela s'explique par la présence de nombreux ponts hydrogène entre les molécules d'eau.

2.5. Dissolution des solides ioniques dans l'eau

Définition

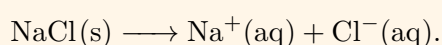
La **dissolution** d'un solide ionique dans l'eau correspond à la dissociation du solide en ions, puis à la solvation de ces ions par les molécules d'eau.

Propriété

L'eau dissout de nombreux solides ioniques car elle est polaire. Le pôle négatif de la molécule d'eau entoure les cations, tandis que les pôles positifs entourent les anions.

Exemple corrigé

La dissolution du chlorure de sodium dans l'eau s'écrit :

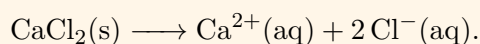


Si l'on dissout 0,100 mol de NaCl dans 1,00 L d'eau, alors :

$$[\text{Na}^+] = 0,100 \text{ mol L}^{-1}, \quad [\text{Cl}^-] = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

Exemple corrigé

Pour le chlorure de calcium :



Si la concentration apportée en CaCl_2 vaut $c = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$, alors :

$$[\text{Ca}^{2+}] = c = 0,050 \text{ mol L}^{-1},$$

mais :

$$[\text{Cl}^{-}] = 2c = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

2.6. Solubilité, miscibilité et extraction liquide-liquide**Définition**

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant correspond à la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans un volume donné de solvant, à température donnée.

Définition

Deux liquides sont **miscibles** s'ils forment un mélange homogène en toutes proportions. Ils sont **non miscibles** s'ils forment deux phases distinctes.

À retenir

Principe qualitatif : une espèce se dissout mieux dans un solvant avec lequel elle peut établir des interactions favorables. On résume souvent par :

le semblable dissout le semblable.

Une espèce polaire est souvent plus soluble dans un solvant polaire ; une espèce apolaire est souvent plus soluble dans un solvant apolaire.

Méthode

Pour choisir un solvant d'extraction :

1. Le solvant doit bien dissoudre l'espèce à extraire.
2. Il doit être non miscible avec le solvant initial.
3. Il ne doit pas réagir avec l'espèce à extraire.
4. Il doit si possible être peu toxique, peu inflammable et facile à éliminer.

2.7. Hydrophilie, lipophilie et amphiphilie

Définition

Une espèce **hydrophile** interagit favorablement avec l'eau. Une espèce **lipophile** interagit favorablement avec les corps gras. Une espèce **amphiphile** possède une partie hydrophile et une partie lipophile.

Exemple corrigé

Un ion carboxylate à longue chaîne, comme un savon, possède une tête ionique hydrophile et une longue chaîne carbonée lipophile. Il peut donc entourer des graisses et permettre leur dispersion dans l'eau.

À retenir

Les tensioactifs diminuent la tension superficielle de l'eau et favorisent la dispersion de substances grasses sous forme de micelles. Ils sont utilisés dans les savons, détergents, lessives, shampoings et certains procédés industriels.

2.8. Exercices progressifs - Partie 2

Exercice 5 - Schémas de Lewis

Établir les schémas de Lewis des entités suivantes : H_2O , NH_3 , CO_2 , CH_4 , Cl^- . Indiquer pour chacune le nombre de doublets liants et non liants autour de l'atome central lorsqu'il existe.

Exercice 6 - Polarité

On considère les molécules H_2O , CO_2 , NH_3 et CH_4 .

1. Indiquer la géométrie de chacune.
2. Dire si les liaisons sont polarisées.
3. Conclure sur le caractère polaire ou apolaire de chaque molécule.

Exercice 7 - Dissolution ionique

On dissout 0,0200 mol de sulfate de sodium Na_2SO_4 dans de l'eau pour obtenir 200,0 mL de solution.

1. Écrire l'équation de dissolution.
2. Calculer la concentration en ions Na^+ .
3. Calculer la concentration en ions SO_4^{2-} .

Exercice 8 - Extraction

Une espèce organique X est soluble dans l'eau à raison de $2,0 \text{ g L}^{-1}$ et dans le cyclohexane à raison de 35 g L^{-1} . L'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles.

1. Quel solvant semble le plus adapté pour extraire X d'une phase aqueuse ?
2. Expliquer le rôle de l'ampoule à décanter.

3. Quelles informations faut-il connaître pour savoir quelle phase est au-dessus ?

3. Propriétés physico-chimiques, synthèses et combustions d'espèces organiques

3.1. Formules et chaînes carbonées

Définition

Une molécule organique contient généralement des atomes de carbone et d'hydrogène, éventuellement associés à d'autres atomes comme O, N, Cl. La **formule brute** donne la nature et le nombre des atomes. La **formule semi-développée** montre l'enchaînement des atomes sans représenter toutes les liaisons C–H séparément.

Définition

Un squelette carboné est dit **saturé** lorsque les atomes de carbone sont reliés uniquement par des liaisons simples. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule brute générale C_nH_{2n+2} .

3.2. Groupes caractéristiques et familles fonctionnelles

À retenir

Famille	Groupe caractéristique	Exemple
Alcool	hydroxyle –OH porté par un carbone saturé	éthanol CH_3-CH_2-OH
Aldéhyde	carbonyle terminal –CHO	éthanal CH_3-CHO
Cétone	carbonyle interne $>C=O$	propanone $CH_3-CO-CH_3$
Acide carboxylique	carboxyle –COOH	acide éthanoïque CH_3-COOH

Méthode

Pour nommer une molécule organique simple avec un seul groupe caractéristique :

1. Repérer la chaîne carbonée principale.
2. Compter le nombre de carbones : méth-, éth-, prop-, but-, pent-, etc.
3. Identifier la famille fonctionnelle.
4. Placer si nécessaire le numéro du carbone portant le groupe caractéristique.
5. Ajouter le suffixe adapté : -ol, -al, -one, acide ... -oïque.

Exemple corrigé

La formule semi-développée $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ possède trois atomes de carbone et un groupe alcool. Son nom est propan-1-ol.

La formule $CH_3-CO-CH_3$ possède trois carbones et un groupe cétone au carbone 2. Son nom est propanone.

3.3. Spectroscopie infrarouge

Définition

La spectroscopie infrarouge permet d'identifier certains groupes caractéristiques grâce à l'absorption de radiations infrarouges correspondant à des vibrations de liaisons.

À retenir

Quelques repères usuels :

Liaison / groupe	Nombre d'onde approximatif	Aspect
O–H alcool	3200 cm ⁻¹ à 3600 cm ⁻¹	bande large
C=O	autour de 1700 cm ⁻¹	bande forte
C–H	autour de 2900 cm ⁻¹	bandes
O–H acide carboxylique	2500 cm ⁻¹ à 3300 cm ⁻¹	très large

3.4. Synthèse organique et rendement

Définition

Une synthèse organique suit souvent plusieurs étapes : transformation chimique des réactifs, isolement du produit, purification, puis analyse ou identification.

Définition

Le **rendement** d'une synthèse est :

$$\eta = \frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{maximal théorique}}} \times 100.$$

On peut aussi utiliser les masses si le produit comparé est le même :

$$\eta = \frac{m_{\text{obtenu}}}{m_{\text{maximal théorique}}} \times 100.$$

Méthode

Pour calculer un rendement :

1. Écrire l'équation de la réaction.
2. Déterminer le réactif limitant.
3. Calculer la quantité maximale théorique de produit.
4. Comparer à la quantité réellement obtenue.
5. Donner le rendement en pourcentage.

Erreur classique

Un rendement ne peut pas dépasser 100 % dans un résultat cohérent. Un rendement supérieur à 100 % signale souvent une erreur de calcul, un produit humide, impur, ou une masse expérimentale mal interprétée.

3.5. Combustions d'espèces organiques

Définition

Une combustion complète est une réaction avec le dioxygène qui transforme un composé organique contenant du carbone et de l'hydrogène en dioxyde de carbone et en eau.

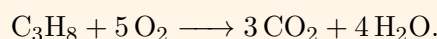
Méthode

Pour ajuster la combustion complète d'un alcane C_nH_{2n+2} :

1. Placer C_nH_{2n+2} et O_2 à gauche.
2. Placer nCO_2 à droite pour conserver le carbone.
3. Placer $(n + 1)H_2O$ à droite pour conserver l'hydrogène.
4. Ajuster le dioxygène.

Exemple corrigé

Combustion complète du propane :



On vérifie : 3 atomes de carbone de chaque côté, 8 hydrogènes de chaque côté, 10 oxygènes de chaque côté.

3.6. Énergie de liaison et énergie molaire de réaction

Définition

L'**énergie de liaison** est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole d'une liaison donnée en phase gazeuse. Elle s'exprime souvent en kJ mol^{-1} .

Résultat fondamental

Une estimation de l'énergie molaire de réaction en phase gazeuse est :

$$\Delta_r E \approx \sum E_{\text{liaisons rompues}} - \sum E_{\text{liaisons formées}}.$$

Si $\Delta_r E < 0$, la transformation libère de l'énergie : elle est exothermique.

Démonstration / justification

Rompre des liaisons demande de fournir de l'énergie : contribution positive. Former des liaisons libère de l'énergie : contribution négative. Le bilan énergétique est donc l'énergie nécessaire aux ruptures moins l'énergie libérée lors des formations.

Définition

Le **pouvoir calorifique massique** d'un combustible est l'énergie libérée par la combustion complète d'un kilogramme de combustible. Il s'exprime en J kg^{-1} ou MJ kg^{-1} .

3.7. Combustions et enjeux de société

Les combustions sont utilisées pour le chauffage, le transport, la production d'électricité ou certains procédés industriels. Elles présentent cependant des risques : incendie, explosion, intoxication au monoxyde de carbone lors d'une combustion incomplète, émission de dioxyde de carbone et de polluants.

À retenir

Les axes actuels d'étude incluent :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- le développement de carburants moins carbonés ;
- l'amélioration des rendements énergétiques ;
- la valorisation de la biomasse et du biogaz ;
- la sobriété énergétique et la limitation des combustions inutiles.

3.8. Exercices progressifs - Partie 3

Exercice 9 - Groupes caractéristiques

Identifier la famille chimique des molécules suivantes :



Donner le nom usuel ou systématique simple de chacune.

Exercice 10 - Rendement d'une synthèse

Une synthèse permet théoriquement d'obtenir 8,50 g d'un ester. Après purification, on recueille 6,20 g de produit pur.

1. Calculer le rendement.
2. Proposer deux raisons expérimentales pouvant expliquer un rendement inférieur à 100 %.

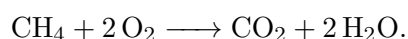
Exercice 11 - Combustion complète

Écrire l'équation ajustée de la combustion complète :

1. du méthane CH_4 ;
2. de l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$;
3. du butane C_4H_{10} .

Exercice 12 - Énergie de combustion

On modélise la combustion du méthane par :



On donne les énergies de liaison :

$$E(\text{C-H}) = 413 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad E(\text{O=O}) = 498 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$E(\text{C=O}) = 799 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad E(\text{O-H}) = 463 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

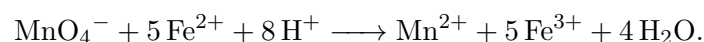
Estimer l'énergie molaire de réaction.

4. Grand devoir bilan final

Devoir bilan - Partie A : dosage et transformation chimique

On souhaite déterminer la concentration en ions fer(II) Fe^{2+} dans une solution S . On prélève $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de cette solution et on la titre par une solution acidifiée de permanganate de potassium contenant des ions MnO_4^- de concentration $c_B = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est observée pour $V_E = 16,4 \text{ mL}$.

L'équation support du titrage est :



1. Identifier l'oxydant et le réducteur parmi MnO_4^- et Fe^{2+} .
2. Écrire la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
3. Déterminer la concentration c_A en ions Fe^{2+} dans la solution S .
4. Expliquer le changement de réactif limitant à l'équivalence.

Devoir bilan - Partie B : structure et solubilité

On considère l'éthanol $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$, le dioxyde de carbone CO_2 et l'eau H_2O .

1. Identifier le groupe caractéristique de l'éthanol.
2. Expliquer pourquoi l'éthanol est miscible avec l'eau.
3. Comparer qualitativement la polarité de CO_2 et H_2O .
4. Expliquer pourquoi l'eau dissout bien de nombreux solides ioniques.

Devoir bilan - Partie C : synthèse et combustion

On réalise une synthèse qui peut théoriquement produire $0,120 \text{ mol}$ d'un ester de masse molaire $M = 88,0 \text{ g mol}^{-1}$. On obtient expérimentalement $7,80 \text{ g}$ de produit pur.

1. Calculer la masse théorique maximale de produit.
2. Calculer le rendement de la synthèse.
3. L'ester contient seulement C, H et O. Lors de sa combustion complète, quels produits se forment ?
4. Citer un risque associé aux combustions et un enjeu environnemental.

5. Corrections détaillées des exercices

Correction exercice 1

Correction détaillée

La formule du glucose est $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. Sa masse molaire vaut :

$$M = 6 \times 12.0 + 12 \times 1.0 + 6 \times 16.0 = 72.0 + 12.0 + 96.0 = 180.0 \text{ g mol}^{-1}.$$

La quantité de matière est :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{9.00}{180.0} = 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

Le nombre de molécules est :

$$N = nN_A = 5.00 \times 10^{-2} \times 6.02 \times 10^{23} = 3.01 \times 10^{22}.$$

Il y a donc environ 3.01×10^{22} molécules de glucose.

Correction exercice 2

Correction détaillée

La masse molaire du chlorure de sodium vaut :

$$M(\text{NaCl}) = 23.0 + 35.5 = 58.5 \text{ g mol}^{-1}.$$

La quantité de matière dissoute est :

$$n = \frac{2.34}{58.5} = 4.00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

Le volume vaut :

$$V = 250.0 \text{ mL} = 0.2500 \text{ L}.$$

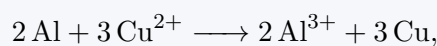
La concentration est donc :

$$c = \frac{n}{V} = \frac{4.00 \times 10^{-2}}{0.2500} = 0.160 \text{ mol L}^{-1}.$$

Correction exercice 3

Correction détaillée

Pour :



le tableau d'avancement est :

	Al	Cu ²⁺	Al ³⁺	Cu
initial	0.200	0.300	0	0
variation	-2x	-3x	+2x	+3x
final	0.200 - 2x	0.300 - 3x	2x	3x

Contraintes :

$$0.200 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0.100,$$

$$0.300 - 3x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0.100.$$

Donc $x_{\max} = 0,100$ mol. Les deux réactifs sont totalement consommés : le mélange est stœchiométrique. À l'état final :

$$n_f(\text{Al}) = 0, \quad n_f(\text{Cu}^{2+}) = 0, \quad n_f(\text{Al}^{3+}) = 0,200 \text{ mol}, \quad n_f(\text{Cu}) = 0,300 \text{ mol}.$$

Correction exercice 4

Correction détaillée

À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n(\text{H}_2\text{O}_2)}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)}{2}.$$

Donc :

$$n(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2}n(\text{MnO}_4^-).$$

Or :

$$n(\text{MnO}_4^-) = c_B V_E = 2.00 \times 10^{-2} \times 8.60 \times 10^{-3} = 1,72 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

Ainsi :

$$n(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2} \times 1.72 \times 10^{-4} = 4,30 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

Comme $V_A = 10,0 \text{ mL} = 1,00 \times 10^{-2} \text{ L}$:

$$c_A = \frac{n}{V_A} = \frac{4.30 \times 10^{-4}}{1.00 \times 10^{-2}} = 4,30 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Correction exercice 5

Correction détaillée

H₂O : l'oxygène est central, il forme deux liaisons O-H et porte deux doublets non liants.

NH₃ : l'azote est central, il forme trois liaisons N-H et porte un doublet non liant.

CO₂ : le carbone est central, il forme deux doubles liaisons C=O. Chaque oxygène porte deux doublets non liants.

CH₄ : le carbone est central et forme quatre liaisons C-H. Il ne porte pas de doublet non liant.

Cl^- : l'ion chlorure possède quatre doublets autour du chlore ; il est monoatomique et porte une charge négative.

Correction exercice 6

Correction détaillée

H_2O est coudée. Les liaisons O–H sont polarisées vers O. Les polarités ne se compensent pas : molécule polaire.

CO_2 est linéaire. Les liaisons C=O sont polarisées, mais leurs effets se compensent : molécule apolaire.

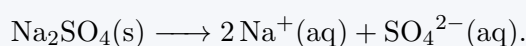
NH_3 est pyramidale. Les liaisons N–H sont polarisées vers N. Les polarités ne se compensent pas : molécule polaire.

CH_4 est tétraédrique. Les liaisons C–H sont peu polarisées et la géométrie est symétrique : molécule apolaire.

Correction exercice 7

Correction détaillée

L'équation de dissolution est :



Le volume vaut $V = 200,0 \text{ mL} = 0,2000 \text{ L}$. La concentration apportée en sulfate de sodium est :

$$c = \frac{0,0200}{0,2000} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

D'après l'équation :

$$[\text{SO}_4^{2-}] = c = 0,100 \text{ mol L}^{-1},$$

$$[\text{Na}^+] = 2c = 0,200 \text{ mol L}^{-1}.$$

Correction exercice 8

Correction détaillée

L'espèce X est beaucoup plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau : 35 g L^{-1} contre $2,0 \text{ g L}^{-1}$. Le cyclohexane est donc adapté pour extraire X d'une phase aqueuse, à condition qu'il ne réagisse pas avec X .

L'ampoule à décanter permet de mélanger les deux phases, puis de les laisser se séparer selon leur non-miscibilité. L'espèce X passe préférentiellement dans la phase où elle est la plus soluble. Pour savoir quelle phase est au-dessus, il faut connaître les masses volumiques des deux solvants. Le liquide le moins dense se place au-dessus.

Correction exercice 9

Correction détaillée

$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$: famille des alcools, éthanol.

$\text{CH}_3\text{--CHO}$: famille des aldéhydes, éthanal.

$\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$: famille des cétones, propanone.

$\text{CH}_3\text{--COOH}$: famille des acides carboxyliques, acide éthanoïque.

Correction exercice 10

Correction détaillée

Le rendement vaut :

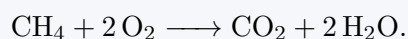
$$\eta = \frac{m_{\text{obtenu}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100 = \frac{6.20}{8.50} \times 100 = 72,9 \%$$

Le rendement est d'environ 73 %. Il peut être inférieur à 100 % à cause de pertes lors des manipulations, d'une transformation non totale, d'un isolement incomplet, ou d'une purification qui élimine une partie du produit.

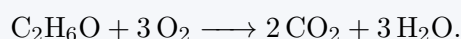
Correction exercice 11

Correction détaillée

Méthane :



Éthanol :



Butane :



Correction exercice 12

Correction détaillée

Liaisons rompues : dans CH_4 , il y a 4 liaisons C–H. Dans 2O_2 , il y a 2 liaisons O=O. Donc :

$$E_{\text{rompues}} = 4 \times 413 + 2 \times 498 = 1652 + 996 = 2648 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Liaisons formées : dans CO_2 , il y a 2 liaisons C=O. Dans $2\text{H}_2\text{O}$, il y a 4 liaisons O–H. Donc :

$$E_{\text{formées}} = 2 \times 799 + 4 \times 463 = 1598 + 1852 = 3450 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Ainsi :

$$\Delta_r E \approx 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

La combustion du méthane est exothermique.

6. Correction du devoir bilan final

Correction de la partie A

Correction détaillée

Dans la réaction :



MnO_4^- est réduit en Mn^{2+} : c'est l'oxydant. Fe^{2+} est oxydé en Fe^{3+} : c'est le réducteur.

À l'équivalence :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = n(\text{MnO}_4^-).$$

Or :

$$n(\text{MnO}_4^-) = c_B V_E = 1.00 \times 10^{-2} \times 16.4 \times 10^{-3} = 1,64 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

Donc :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 1.64 \times 10^{-4} = 8,20 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

Le volume titré vaut :

$$V_A = 20,0 \text{ mL} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ L}.$$

La concentration est :

$$c_A = \frac{8,20 \times 10^{-4}}{2,00 \times 10^{-2}} = 4,10 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Avant l'équivalence, le permanganate versé est limitant ; après l'équivalence, les ions fer(II) sont consommés et le permanganate devient en excès. L'équivalence marque donc le changement de réactif limitant.

Correction de la partie B

Correction détaillée

L'éthanol possède le groupe hydroxyle $-\text{OH}$: il appartient à la famille des alcools.

L'éthanol est miscible avec l'eau car son groupe $-\text{OH}$ peut établir des ponts hydrogène avec les molécules d'eau. Sa chaîne carbonée est courte, donc la partie hydrophile domine suffisamment.

CO_2 possède des liaisons polarisées mais une géométrie linéaire symétrique : il est globalement apolaire. H_2O est coudée et ses liaisons $\text{O}-\text{H}$ sont polarisées : elle est polaire.

L'eau dissout de nombreux solides ioniques car ses molécules polaires stabilisent les ions séparés : les cations sont entourés par le côté oxygène δ^- , les anions par les côtés hydrogène δ^+ .

Correction de la partie C

Correction détaillée

La masse maximale théorique vaut :

$$m_{\max} = n_{\max} M = 0.120 \times 88.0 = 10,56 \text{ g.}$$

Le rendement vaut :

$$\eta = \frac{7.80}{10.56} \times 100 = 73,9 \text{ \%}.$$

Lors de la combustion complète d'un ester ne contenant que C, H et O, les produits formés sont CO_2 et H_2O .

Risques : incendie, explosion, intoxication au monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète. Enjeu environnemental : émissions de CO_2 , contribution au changement climatique, nécessité de réduire l'empreinte carbone.

7. Fiche de synthèse finale

À retenir

Quantités de matière

$$n = \frac{m}{M}, \quad n = \frac{V}{V_m}, \quad c = \frac{n}{V}, \quad C_m = Mc.$$

Toujours vérifier les unités : masse en grammes si M est en g mol^{-1} , volume en litres si c est en mol L^{-1} .

À retenir

Beer-Lambert et étalonnage

$$A = kc.$$

Une droite d'étalonnage permet de déterminer une concentration inconnue à partir d'une absorbance mesurée, dans le domaine de validité de la loi.

À retenir

Oxydo-réduction Un oxydant capte des électrons ; un réducteur cède des électrons. Une réaction d'oxydo-réduction est un transfert d'électrons. Les demi-équations permettent d'établir l'équation globale.

À retenir

Avancement Pour $aA + bB \rightarrow cC + dD$:

$$n_f(A) = n_i(A) - ax, \quad n_f(B) = n_i(B) - bx,$$

$$n_f(C) = n_i(C) + cx, \quad n_f(D) = n_i(D) + dx.$$

L'avancement maximal est imposé par le réactif limitant.

À retenir

Titrage À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. Pour $aA + bB \rightarrow \dots$:

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}.$$

À retenir

Structure et propriétés Le schéma de Lewis donne accès à la géométrie. La géométrie et l'électronégativité permettent de déterminer la polarité. La polarité et les interactions expliquent la cohésion, la solubilité, la miscibilité et l'extraction.

À retenir

Chimie organique Savoir reconnaître les familles : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique. Savoir exploiter un spectre IR, calculer un rendement et ajuster une combustion complète.

Erreur classique**Erreurs à éviter absolument**

- oublier les coefficients stoechiométriques ;
- confondre concentration en masse et concentration molaire ;
- utiliser des mL au lieu de L dans $n = cV$;
- oublier qu'à l'équivalence les réactifs sont en proportions stoechiométriques ;
- conclure sur la polarité d'une molécule sans tenir compte de sa géométrie ;
- confondre dissolution et réaction chimique de transformation ;
- calculer un rendement avec une masse théorique correspondant au mauvais réactif ;
- oublier que rompre des liaisons consomme de l'énergie et former des liaisons en libère.

Fin du cours